

On a perdu huit switches.

À 500 € pièce. Personne ne pouvait dire s'ils avaient été reçus, posés, ou perdus.

4 000 €

Et ce n'était pas le pire. SVT est contractuellement responsable de ce matériel — et nous ne pouvons même pas prouver son parcours.

La bonne question n'était pas « qui a perdu les switches ? »

C'était : « pourquoi notre système permet-il d'en perdre huit ? »

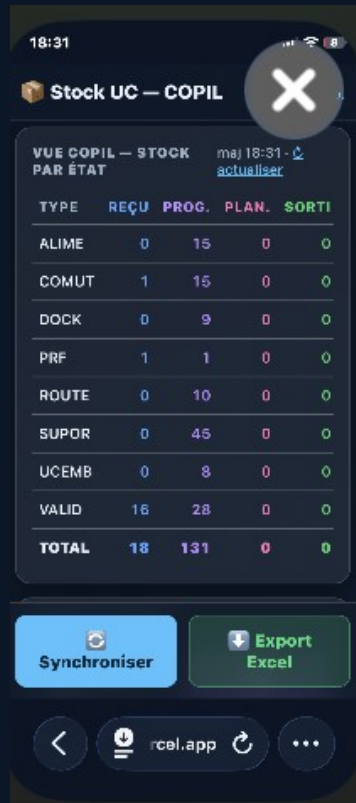
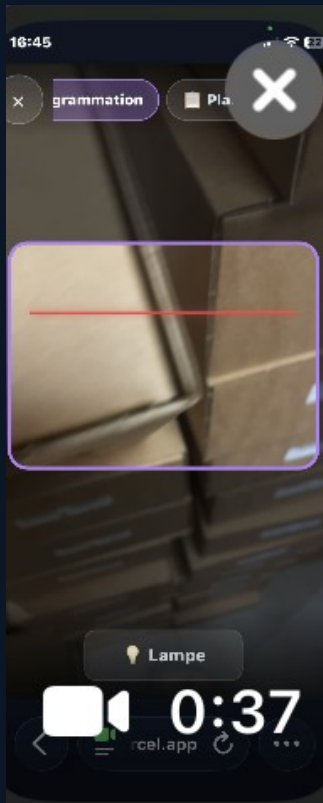
L'idée était à Josué.

« Scanner les entrants et les sortants, pour prévenir les manques en fin de chantier. »

Moi, j'avais fait une promesse dans ma lettre de motivation :
du changement réel en deux semaines.

Deux semaines plus tard.

Stock UC, en production. Sur les téléphones de toute l'équipe, par simple lien.



149 équipements suivis en temps réel

131 déjà passés en « Programmé »

0 scan perdu — même sans réseau

Chaque équipement scanné à chaque étape : Reçu → Programmé → Planifié → Sorti. Daté, journalisé, partagé.

Ce n'était pas un coup de chance.

Trois mois, la même méthode, partout :

Les rapports — les études clients se génèrent depuis les preuves terrain — relues par un humain, chaque valeur traçable.

L'exploitation — 67 932 interventions cherchables par site, client ou véhicule — plus aucun identifiant à mémoriser.

Les girouettes — la Hanover obéit à notre boîtier, sans logiciel vendeur — protocole décodé sur l'établi.

Le terrain — un agent piloté par SMS là où le Wi-Fi n'existe pas ; une caméra qui juge 1 280 essais pendant qu'on dort.

La billettique — trois UC mises à jour en parallèle, d'un seul geste, depuis un navigateur.

Le soir où le panneau a obéi.

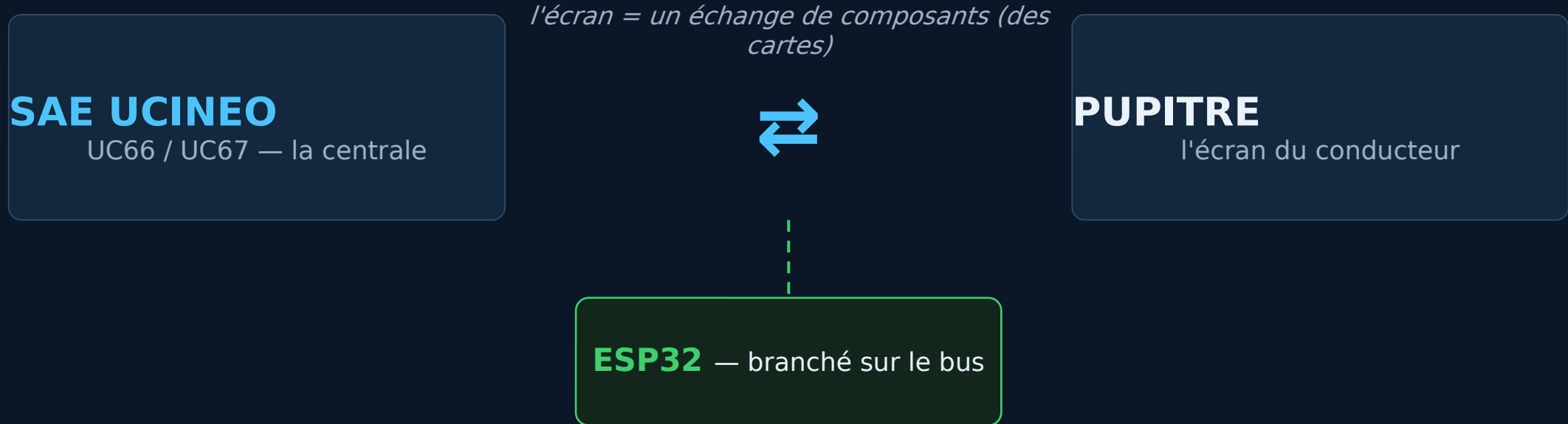
Aucune documentation. Des trames illisibles.
Puis un glyphe deviné s'affiche — et tout
devient possible.



*Girouette Hanover réelle, pilotée par notre ESP32.
Vidéo complète : [abyss8.github.io](https://github.com/abyss8)*

Le prochain écran à faire obéir.

Le pupitre du conducteur — la console du SAE Ucineo, dans chaque bus.



On décode l'échange → l'ESP32 devient l'interface visuelle. Un afficheur embarqué, à nous — sans attendre un vendeur.

Même méthode que la girouette : écouter, décoder, rejouer — en lecture seule d'abord.

Et voir les sites en 3D.

Un drone photographie le site, la photogrammétrie en reconstruit un jumeau 3D. On mesure à volonté, on rejoue la visite, on simule l'implantation avant de percer le premier trou.

*Le même principe que Stock UC : **capturer une fois, correctement — et ne plus jamais perdre l'information.***

(Notre moteur de rapports rend déjà des bus entiers en 3D. Et le vol, je connais : j'ai construit un contrôleur de vol drone.)

Ce que je demande : une alternance de 3 ans, avec le CESI.

Ingénieur systèmes en alternance — et dès les trois premiers mois, un changement mesurable toutes les deux semaines :

- S1-2** Stock UC v2 : les listes attendues — un manquant se voit avant la fin du chantier
- S3-4** le pilote girouettes de référence, avec le collègue qui a décodé Hanover de son côté
- S5-6** les rapports générés en production, avec la métrique heures-par-étude avant / après
- S7-8** Mobitec en natif — sortir du mode gabarit
- S9-10** le flux et la santé des rapports, en direct dans la routine COPIL
- S11-12** transfert à l'équipe : playbooks, formation, bilan chiffré — et premier vol photogrammétrie

Et sur trois ans : le contrôleur girouettes industrialisé, l'usine à rapports en standard — et un ingénieur formé chez SVT, pour SVT.

Huit switches perdus ont lancé tout ça.

Voyons ce qu'on construit en trois ans.

Julien Abdou Gonzales · julienabdougonzales@gmail.com · abysse8.github.io